Intégration

Chapitre 4 — Construction de l'intégrale de Lebesgue

I. Fonctions étagées positives **2**

II. Fonctions mesurables positives **4**

III. Fonctions mesurables **6**

IV. Mesures discrètes **8**

V. Mesure de Lebesgue et Intégrale de Riemann **9**

VI. Intégration par rapport à une mesure image **12**

$(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré

I. Fonctions étagées positives

Définition : l'ensemble des **fonctions étagées** positives est :

$$\varepsilon_+ = \left\{ f = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i} \mid A_i \in \mathcal{A}, \alpha_i \geq 0, i \in [\![1, n]\!], \alpha_i \text{ distincts} \right\}$$

Définition : Soit $f \in \varepsilon_+$, $f = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$

On définit l'**intégrale au sens de Lebesgue** de f contre μ par :

$$\int_E f d\mu = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mu(A_i) \in \overline{\mathbb{R}}_+$$

Remarque : $\int_E \mathbb{1}_A d\mu = \mu(A)$, et $\int_E \alpha \mathbb{1}_A d\mu = \alpha\mu(A)$

Remarque : Par convention :

- $0 \times (+\infty) = 0$
- $\mathbb{1}_{[0,1]} + \mathbb{1}_{[\frac{1}{2},2]} = \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2}[\cup]1,2]} + 2.\mathbb{1}_{[\frac{1}{2},1]}$

Remarque : $A_i = f^{-1}(\{\alpha_i\})$

Proposition : $\forall \lambda \in \mathbb{R}_+^*, \forall f, g \in \varepsilon_+$

- $\int_E (\lambda f + g) d\mu = \lambda \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$
- $f \leq g \Rightarrow \int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$

Preuve :

1.

On peut supposer $\lambda = 1$

$f = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}, n \in \mathbb{N}, \alpha_i$ distincts, et $g = \sum_{i=1}^{m} \beta_i \mathbb{1}_{B_i}, m \in \mathbb{N}, \beta_i$ distincts

Notons $\gamma_1, ..., \gamma_l$ les différentes valeurs prises par $f + g$,

et $C_k = (f+g)^{-1}(\{\gamma_k\})$

$$= \bigcup_{(i,j) \in I_k} (A_i \cap B_i), \text{avec } I_k = \{(i,j) \mid \alpha_i + \beta_j = \gamma_k\}$$

$$
\begin{aligned}
\int_E (f+g)d\mu &= \sum_{k=1}^{l} \gamma_k \mu(C_k) \\
&= \sum_{k=1}^{l} \gamma_k \sum_{(i,j)\in I_k} \mu(A_i \cap B_j) \\
&= \sum_{k=1}^{l} \sum_{(i,j)\in I_k} (\alpha_i + \beta_j)\mu(A_i \cap B_i) \\
&= \sum_{k=1}^{l} \sum_{(i,j)\in I_k} \alpha_i \mu(A_i \cap B_j) + \sum_{k=1}^{l} \sum_{(i,j)\in I_k} \beta_i \mu(A_i \cap B_j) \\
&= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \alpha_i \mu(A_i \cap B_i) + \sum_{j=1}^{j} \sum_{i=1}^{n} \\
&= \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mu(A_i) + \sum_{j=1}^{m} \beta_j \mu(B_j) \\
&= \int_E f d\mu + \int_E g d\mu
\end{aligned}
$$

<u>Exercice :</u> Refaire la démo avec

$f = \mathbb{1}_{[-1,2]}$,

$g = 2.\mathbb{1}_{[-\frac{1}{2},\sqrt{2}]}$,

$\mu = \delta_0 + 2.\delta_1$

2. (parce que oui on a fait que la moitié de la preuve encore)
Soient $f, g \in E$, $f \leq g$, on remarque que $g - f \in \varepsilon_+$
Donc d'après **1.** :
$g = f + (g - f)$

$$\int_E g d\mu = \int_E f d\mu + \int_E (g-f) d\mu$$

et $\displaystyle\int_E (g-f) d\mu \in \mathbb{R}_+$

$\square$

II. Fonctions mesurables positives

Définition : Soit f **mesurable** à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}_+$

$$\int_E f d\mu = \sup\left\{\int_E g d\mu \mid g \in \varepsilon_+, g \leq f\right\}$$

Remarque : oh putain la definition de fou c'est swag de bz

Proposition : Si f et g sont mesurables positives
$f \leq g \Rightarrow \displaystyle\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$

Preuve :
$\{u \in \varepsilon_+ \mid u \leq f\} \subset \{u \in \varepsilon_+ \mid u \leq g\}$

$\square$

Théorème de convergence monotone : (ou théoreme de Beppo-Levi)
Soit $(f_n)_n$ une suite croissante de fonctions mesurables positives
$\displaystyle\int_E \lim_{n \longrightarrow +\infty} f_n d\mu = \lim_{n \longrightarrow +\infty} \int_E f_n d\mu$

Preuve :
Notons $f = \displaystyle\lim_{n \longrightarrow +\infty} f_n$
$\forall n \in \mathbb{N}, f_n \leq f$
On note $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \displaystyle\int_E f_n d\mu$
(u_n) est croissante (et majorée), elle converge dans $\mathbb{R}_+$
Soit $u \in \varepsilon_+$ tq $u \leq f$ et $\lambda \in]0, 1[$
Notons $E_n = \{x \in E \mid f_n(x) \geq \lambda u(x)\}$
On remarque que $E_n \subset E_{n+1}$, càd (E_n) est croissante.

- Soit $x \in E$,
  - Si $u(x) = 0$, alors $0 = u(x) \leq f_n(x)$ et $x \in E_n$ pour $n \in \mathbb{N}$
  - Si $u(x) > 0$, $f_n(x) \underset{n \longrightarrow +\infty}{\longrightarrow} f(x) \geq u(x)$
    donc pour n assez grand, $f_{n(x)} \geq u(x) \geq \lambda u(x)$

  On a donc $\displaystyle\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n = E$
- $f_n \geq \lambda u\left(\mathbb{1}_{E_n}\right)$ par définition de E_n
  Donc $\displaystyle\int_E \lambda u\left(\mathbb{1}_{E_n}\right) d\mu \leq \int_E f_n d\mu$

- On a donc $\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty}\int_E \lambda u\mathbb{1}_{E_n}d\mu \leq \lim\limits_{n\longrightarrow+\infty}\int_E f_n d\mu$

  $u=\sum\limits_{i=1}^{m}\alpha_i\mathbb{1}_{A_i}$

  Donc $\lambda u\mathbb{1}_{E_n}=\sum\limits_{i=1}^{m}\lambda\alpha_i\mathbb{1}_{A_i\cap E_n}$

  $\int_E \lambda u\mathbb{1}_{E_n}d\mu=\sum\limits_{i=1}^{m}\lambda\alpha_i\mu(A_i\cap E_n)$

  $(A_i\cap E_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite croissante qui tend vers A_i

  $\mu(A_i\cap E_n)\underset{n\longrightarrow+\infty}{\longrightarrow}\mu\left(\bigcup\limits_n(A_i\cap E_n)\right)=\mu(A_i)$

  Ainsi $\int_E \lambda u\mathbb{1}_{E_n}d\mu\underset{n\longrightarrow+\infty}{\longrightarrow}\lambda\sum\limits_{i=1}^{m}\alpha_i\mu(A_i)=\lambda\int_E ud\mu$

- Bilan :

  $\lambda\int_E ud\mu\leq\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty}\int_E f_n d\mu$

  On prend le sup en $u\in\varepsilon_+, u\leq f$

  $\lambda\int_E fd\mu\leq\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty}\int_E f_n d\mu$

  Ceci est vrai pour tout $\lambda<1$. On fait tendre λ vers 1 et c'est win

  $\square$

Corollaire : $f,g\in\mathcal{M}_+$

$$\int_E(f+g)d\mu=\int_E fd\mu+\int_E gd\mu$$

Preuve :

Il existe deux suites $(f_n),(g_n)$ croissantes de fonctions étagées positives qui convergent respectivement vers f et g.

$$\int_E(f_n+g_n)d\mu=\int_E f_n d\mu+\int_E g_n d\mu$$

Passage à la limite, c'est win

$\square$

III. Fonctions mesurables

Définition : $f : E \longrightarrow \mathbb{R}$ mesurable (sous entendu pour les tribus $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}(\mathbb{R})$)

f est dite **intégrable** si $\displaystyle\int_E |f| d\mu < +\infty$

On note $\mathcal{L}^1_{\mathbb{K}}(E, \mathcal{A}, \mu)$ les fonctions intégrables à valeur dans $\mathbb{K}$

Remarque : f, g mesurables, si $|f| \leq |g|$, et g intégrable, alors f intégrable

Proposition : Soit $f : E \longrightarrow \mathbb{R}$ mesurable.

f est intégrable $\Leftrightarrow$ f^+ et f^- sont intégrables

Preuve :

$f^+ = \max(f, 0) \geq 0$

$f^- = -\min(f, 0) \geq 0$

$|f| = f^+ + f^-$

$0 \leq f^+ \leq |f|$ et $f^- \leq |f|$

$\square$

Définition : Soit $f \in \mathcal{L}^1_{\mathbb{R}}$

$$\int_E d d\mu = \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu$$

Proposition : $\mathcal{L}^1_{\mathbb{R}}$ est un sev de l'ensemble des fonctions mesurables,

et $f \longmapsto \displaystyle\int_E f d\mu$ est une forme linéaire tq :

- $f \in \mathcal{L}^1_{\mathbb{R}}, f \geq 0 \Rightarrow \displaystyle\int_E f d\mu \geq 0$
- $f, g \in \mathcal{L}^1_{\mathbb{R}}, f \geq g \Rightarrow \displaystyle\int_E f d\mu = \int_E g d\mu$
- $f \in \mathcal{L}^1_{\mathbb{R}}, \left| \displaystyle\int_E f d\mu \right| \leq \int_E |f| d\mu$

Preuve :

$f \longmapsto \displaystyle\int_E f d\mu$ est une forme linéaire

- $|\lambda f + g| \leq |\lambda||f| + |g|$
  $\lambda f + g \in \mathcal{L}^1_{\mathbb{R}}$ si $f, g \in \mathcal{L}^1_{\mathbb{R}}$
- Soit $f, g \in \mathcal{L}^1_{\mathbb{R}}$
  $$\begin{cases} f + g = (f + g)^+ - (f + g)^- \\ f + g = f^+ - f^- + g^+ - g^- \end{cases}$$

Donc $(f+g)^+ + f^- + g^+ = (f+g)^- + f^+ + g^-$
On intègre et on utilise la linéarité de l'intégrale pour les fonctions positives.
$\int_E (f+g)^+ d\mu + \int_E f^- d\mu + \int_E g^+ d\mu = \int_E (f+g)^- d\mu + \int_E f^+ d\mu + \int_E g^- d\mu$
Les 6 intégrales sont finies, on a bien $\int_E (f+g) d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$

3.

$$\begin{aligned}\int_E f d\mu &= \left| \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu \right| \\ &\leq \int_E f^+ d\mu + \int_E f^- d\mu \text{ (inégalité triangulaire)} \\ &\leq \int_E (f^+ + f^-) d\mu \text{ (linéarité)} \\ &= \int_E |f| d\mu\end{aligned}$$

□

Remarque : pour $f \in \mathcal{L}^1_{\mathbb{C}}$
$\int_E |f| d\mu = \int_E \sqrt{\Re(f)^2 + \Im(f)^2} d\mu$

Exercice :

1. f intégrable $\Leftrightarrow \Re(f)$ et $\Im(f)$ intégrables
2. $\int_E f d\mu = \int_E \Re(f) d\mu + \int_E \Im(f) d\mu$

IV. Mesures discrètes

$(E, \mathcal{A}, \mu), \mu = \sum_{i=1}^{+\infty} \alpha_i \delta_{a_i}$

Pour $i \in \mathbb{N}^*, a_i \in E, \alpha_i \geq 0$

Proposition :

- Si f est mesurable positive,

$$\int_E f d\mu = \sum_{i=1}^{+\infty} \alpha_i f(a_i) \in \overline{\mathbb{R}}$$

- Soit f mesurable

$$f \text{ est intégrable} \Leftrightarrow \sum_{i=0}^{+\infty} \alpha_i f(a_i) \in \mathbb{R}$$

Preuve :

1.

- Supposons $f = \mathbb{1}_A, A \in \mathcal{A}$

$$\begin{aligned}\int_E f d\mu &= \mu(A) \\ &= \sum_{i=1}^{+\infty} \alpha_i \delta_{a_i}(A) \\ &= \sum_{i=1}^{+\infty} \alpha_i \mathbb{1}_A(a) \\ &= \sum_{i=1}^{+\infty} \alpha_i f(a_i)\end{aligned}$$

- Si $f \in \varepsilon_+$

$$\int_E f d\mu = \sum_{i=0}^{+\infty} \alpha_i f(a_i) \text{ par linéarité}$$

- On étend la relation aux fonctions mesurables positives par convergence monotone

2.

$\sum_{i=1}^{+\infty} \alpha_i |f(a_i)| = \int_E |f| d\mu$ (d'après **1.**)

$\square$

V. Mesure de Lebesgue et Intégrale de Riemann

Rappel : Théorème fondamental du calcul intégral :

Si f est continue par morceaux sur $[a, b]$, elle est **Riemann-intégrable**

Si f est continue, $F : x \longmapsto \int_a^x f(t)dt$ est dérivable, et $F' = f$

Remarque : Intégrale de Riemann généralisée : on intègre sur un compact et on fait tendre les bornes d'intérgation vers les points problématiques

Proposition : Soient f continue sur $[a, b]$, λ la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$

$f\mathbb{1}_{[a,b]}$ est intégrable et $\int_{\mathbb{R}} f\mathbb{1}_{[a,b]} d\lambda = \int_a^b f(t)dt$

Preuve :

- $f\mathbb{1}_{[a,b]}$ est mesurable comme produit de fonctions mesurables.
  f est continue sur $[a, b]$ donc bornée.
  $\exists M$ tq $\sup_{[a,b]} |f| \leq M$
  $\left|f\mathbb{1}_{[a,b]}\right| \leq M\mathbb{1}_{[a,b]}$ et $\int_{\mathbb{R}} M\mathbb{1}_{[a,b]} d\lambda = M(b-a)$
  Donc $f\mathbb{1}_{[a,b]}$ est intégrable
- De même, pour $x \in [a, b]$, $f\mathbb{1}_{[a,x]}$ est intégrable.
  Soit $F(x) = \int_R f\mathbb{1}_{[a,x]} d\lambda$
  $F(a) = 0$
  Soit $x_0 \in]a, b[$et $h > 0$ tq $x_0 + h \leq b$
  $f\mathbb{1}_{[a,x_0+h]} = f\mathbb{1}_{[a,x_0]} + f\mathbb{1}_{[x_0,x_0+h]}$
  On intègre contre λ :
  $F(x_0 + h) = F(x_0) + \int_{\mathbb{R}} f\mathbb{1}_{[x,x_0+h]} d\lambda$
  $\frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) = \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}} f\mathbb{1}_{]x_0,x_0+h]} d\lambda - f(x_0)$
  (f continue en x_0) Soit $\varepsilon > 0$,
  $\exists \delta > 0, |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$
  Pour $h < \delta$
  $f(x_0) = \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}} f(x_0)\mathbb{1}_{]x_0,x_0+h]} d\lambda$

Donc $\frac{1}{h}\int_{\mathbb{R}} f\mathbb{1}_{]x_0,x_0+h]}d\lambda - f(x_0) = \frac{1}{h}\int_{\mathbb{R}}(f-f(x_0))\mathbb{1}_{]x_0,x_0+h]}d\lambda$

$$\left|\frac{1}{h}\int_{\mathbb{R}}(f-f(x_0))\mathbb{1}_{]x_0,x_0+h]}d\lambda\right| \leq \frac{1}{h}\int_{\mathbb{R}}|f-f(x_0)|\mathbb{1}_{]x_0,x_0+h]}d\lambda$$
$$\leq \varepsilon \text{ (car } |f(x)-f(x_0)| \leq \varepsilon)$$

Donc $F'(x_0) = f(x_0)$

$\square$

Remarque : Plus généralement, on note indifféremment :

$$\int_E f d\mu = \int_E f(a)d\mu(x) = \int_E f(a)\mu(dx)$$

Proposition : Soit $f : [a,b[\longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue

$f\mathbb{1}_{[a,b[} \in \mathcal{L}^1(\lambda) \Leftrightarrow \int_a^b f(t)dt$ est absoluement convergente

Preuve :

- Soient une suite $(b_n)_n$ croissante de réels dans $[a,b[$ qui converge vers b, et f positive.

  $\int f\mathbb{1}_{[a,b_n]}d\lambda = \int_a^{b_n} f(t)dt$ (dp le cours précédent)

  $\int f\mathbb{1}_{[a,b_n]}d\lambda \underset{+\infty}{\longrightarrow} \int f\mathbb{1}_{[a,b[}d\lambda$ (par convergence monotone))

  et $\int_a^{b_n} f(t)dt \underset{+\infty}{\longrightarrow} \int_a^b f(t)dt$ (intégrale de Riemann généralisée)

- Soit f de signe quelconque, f est intégrable pour λ si $|f|$ l'est (par def)

  càd si $\int_a^b |f(t)|dt < +\infty$

  Si $\int |f|\mathbb{1}_{[a,b[}d\lambda < +\infty$

  alors $\int f\mathbb{1}_{[a,b[}d\lambda = \int f^+\mathbb{1}_{[a,b[}d\lambda - \int f^-\mathbb{1}_{[a,b[}d\lambda$

  $$= \int_a^b f^+(t)dt - \int_a^b f^-(t)dt$$

$\square$

<u>Exemple 1 :</u> $f : x \longmapsto x^{2025}e^{-x}\mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x)$
f est positive et continue donc mesurable.
$f(x) = g(x)e^{-\frac{x}{2}}$, pour $x \geq 0$ avec $g(x) = x^{2025}e^{\frac{x}{2}}$
g est contine sur $\mathbb{R}_+$ et $\lim\limits_{x \longrightarrow +\infty} g(x) = 0$ par croissances comparées.
Donc il existe $M \in \mathbb{R}$ tq $0 \leq g(x) \leq M$.
En effet, il existe $A > 0$ tq $x \geq A \Rightarrow g(x) \leq 1$.
De plus $\sup\limits_{[0,A]} g < +\infty$ par continuité de g sur $[0, A]$

$$M = \max\left(1, \sup_{[0,A]} g\right)$$

$0 \leq f(x) \leq Me^{-\frac{x}{2}}\mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x) = h(x)$
h est intégrable par λ

$$\int_{\mathbb{R}} h d\lambda = \int_{\mathbb{R}} Me^{-\frac{x}{2}}\mathbb{1}_{\mathbb{R}_+} d\lambda$$

$$\int_0^A e^{-\frac{x}{2}} dx = \left[-2e^{-\frac{x}{2}}\right]_0^A \underset{A \longrightarrow +\infty}{\longrightarrow} 2$$

$$\int_{\mathbb{R}} h d\lambda = 2M$$

<u>Exemple 2 :</u> $I_n = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1+x^n}\mathbb{1}_{[0,1]}(x)dx = \int_{\mathbb{R}} f_n(x)dx$

f_n est mesurable car continue par morceaux sur $\mathbb{R}$ et positive.
$(x^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite décroissante pour $x \in [0, 1]$.
Pour tout $x \in [0, 1]$, $(f_n(x))_n$ est croissante.

$$f_n \underset{n \longrightarrow +\infty}{\longrightarrow} f : x \longmapsto \begin{cases} 0 \text{ si } x < 0 \text{ ou } x > 1 \\ 1 \text{ si } x \in [0, 1[\\ \frac{1}{2} \text{ si } x = 1 \end{cases}$$

D'après le <u>théorème de convergence monotone</u> :

$$\begin{aligned} \lim_{n \longrightarrow +\infty} I_n &= \int f d\lambda \\ &= \int \left(\mathbb{1}_{[0,1[}(x) + \frac{1}{2}\mathbb{1}_{\{1\}}(x)\right) dx \\ &= 1 \end{aligned}$$

Exemple 3 : $J_n = \int \frac{1}{x+\frac{1}{x^n}} \mathbb{1}_{[1,+\infty[}(x)dx = \int f_n(x)\lambda(dx)$

f est positive et continue par morceaux doc mesurable.
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(f_n(x))_n$ est croissante ($x \geq 1$)
D'après le théorème de convergence monotone :

$$\lim_{n\longrightarrow+\infty} J_n = \int \lim_{n\longrightarrow+\infty} f_n(x)\lambda(dx)$$

on note $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \lim_{n\longrightarrow+\infty} f_n(x)$

$$f(x) = \begin{cases} 0 \text{ si } x < 1 \\ \frac{1}{2} \text{ si } x = 1 \\ \frac{1}{x} \text{ si } x > 1 \end{cases}$$

$$J_n \underset{n\longrightarrow+\infty}{\longrightarrow} \int \frac{1}{x}\mathbb{1}_{]1,+\infty[}(x)\lambda(dx)$$

$$\begin{aligned} \int_1^a \frac{1}{x}dx &= [\ln(x)]_1^a \\ &= \ln(a) \\ &\underset{a\longrightarrow+\infty}{\longrightarrow} +\infty \end{aligned}$$

VI. Intégration par rapport à une mesure image

Rappel : $(E, \mathcal{A}, \mu) \underset{\text{mesurable}}{\overset{\varphi}{\longrightarrow}} (F, \mathcal{B})$
ν, la mesure image de μ par φ, est définie par : $\forall B \in \mathcal{B}, \nu(B) = \mu(\varphi^{-1}(B))$

Proposition :

- Soit $f : F \longrightarrow \mathbb{R}_+$ mesurable (par rapport à $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}(\mathbb{R})$)
  $$\int f d\nu = \int_E f \circ \varphi d\mu \in \overline{\mathbb{R}}_+$$
- Soit $f : F \longrightarrow \mathbb{C}$ mesurable.
  f est intégrable par rapport à $\nu \Leftrightarrow f \circ \varphi$ est intégrable par rapport à μ
  Dans ce cas, $\int f d\mu = \int_E f \circ \varphi d\mu \in \mathbb{C}$

Preuve :

1.

- Soit $f = \mathbb{1}_B$, avec $B \in \mathcal{B}$

$$\begin{aligned}\int_F f d\nu &= \int_F \mathbb{1}_B d\nu = \nu(B) \text{ (par def de l'integrale)}\\ &= \mu(\varphi^{-1}(B)) \text{ (par def de } \nu)\\ &= \int_E \mathbb{1}_{\varphi^{-1}(B)} d\mu \text{ (par def de l'intérgale)}\end{aligned}$$

En effet, $\mathbb{1}_{\varphi^{-1}(B)}(x) = \begin{cases} 1 \text{ si } x \in \varphi^{-1}(x) \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$

$$\begin{aligned}&= \begin{cases} 1 \text{ si } \varphi(x) \in B \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}\\ &= \mathbb{1}_B(\varphi(x))\\ &= f \circ \varphi(x)\end{aligned}$$

d'où $\displaystyle\int_F f d\nu = \int_E f \circ \varphi d\mu$

- Soit $f = \displaystyle\sum_{i=1}^{d} \alpha_i \mathbb{1}_{B_i}$

Par linéarité, $\displaystyle\int_F f d\nu = \int_F \sum_{i=1}^{d} \alpha_i \mathbb{1}_{B_i} d\nu$

$$\begin{aligned}&= \sum_{i=1}^{d} \alpha_i \int_F \mathbb{1}_{B_i} d\nu\\ &= \sum_{i=1}^{d} \alpha_i \int_E \mathbb{1}_{B_i} \circ \varphi d\mu\\ &= \int_E \left(\sum_{i=1}^{d} \alpha_i \mathbb{1}_{B_i} \right) \circ \varphi d\mu\\ &= \int_E f \circ \varphi d\mu\end{aligned}$$

- Soit f mesurable positive.
  Il existe uune suite croissante de fonctions positives (f_n) qui converge simplement vers f
  Pour tout $n \in \mathbb{N}$
  $\int_F f_n d\nu = \int_E f_n \circ \varphi d\mu$
  limite pour $n \longrightarrow +\infty$:
  $\int_F f d\nu = \int_E f \circ \varphi d\mu$

2.
$f \in \mathcal{L}^1(\nu)$ si $\int_F |f| d\nu < +\infty$
càd si $\int_E |f \circ \varphi| d\mu < +\infty$
$|f \circ \varphi| = |f| \circ \varphi$
Si $f \in \mathcal{L}^1(\nu)$ alors :

$$\int_F f^+ d\nu = \int_E f^+ \circ \varphi d\mu < +\infty$$

$$\int_F f^- d\nu = \int_E f^- \circ \varphi d\mu < +\infty$$

$$\begin{aligned} \text{et} \int_F f d\nu &= \int_F f^+ d\nu - \int_F f^- d\nu \\ &= \int_E f^+ \circ \varphi d\mu - \int_E f^- \circ \varphi d\mu \\ &= \int_E f \circ \varphi d\mu \end{aligned}$$

$\square$

<u>Exemple pour la route :</u> pour $x \in \mathbb{R}, h_n(x) = \dfrac{e^{-\frac{x}{n}}}{1+x^2} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x)$

$I_n = \int_{\mathbb{R}} h_n d\lambda$

Pour tout $x \in \mathbb{R}_+, \left(e^{-\frac{x}{n}}\right)_n$ est croissante et tend vers 1

$I_n \underset{n \longrightarrow +\infty}{\longrightarrow} \int_{\mathbb{R}_+} \dfrac{1}{1+x^2} dx = \dfrac{\pi}{2}$

Le programme du CC1 d'inté s'arrète ici